



Lista de Exercícios 6 – Strings

Tabela ASCII:

dec	hex	oct	char	dec	hex	oct	char	dec	hex	oct	char	dec	hex	oct	char
0	0	000	NULL	32	20	040	space	64	40	100	@	96	60	140	`
1	1	001	SOH	33	21	041	!	65	41	101	A	97	61	141	a
2	2	002	STX	34	22	042	"	66	42	102	B	98	62	142	b
3	3	003	ETX	35	23	043	#	67	43	103	C	99	63	143	c
4	4	004	EOT	36	24	044	\$	68	44	104	D	100	64	144	d
5	5	005	ENQ	37	25	045	%	69	45	105	E	101	65	145	e
6	6	006	ACK	38	26	046	&	70	46	106	F	102	66	146	f
7	7	007	BEL	39	27	047	'	71	47	107	G	103	67	147	g
8	8	010	BS	40	28	050	(	72	48	110	H	104	68	150	h
9	9	011	TAB	41	29	051	)	73	49	111	I	105	69	151	i
10	a	012	LF	42	2a	052	*	74	4a	112	J	106	6a	152	j
11	b	013	VT	43	2b	053	+	75	4b	113	K	107	6b	153	k
12	c	014	FF	44	2c	054	,	76	4c	114	L	108	6c	154	l
13	d	015	CR	45	2d	055	-	77	4d	115	M	109	6d	155	m
14	e	016	SO	46	2e	056	.	78	4e	116	N	110	6e	156	n
15	f	017	SI	47	2f	057	/	79	4f	117	O	111	6f	157	o
16	10	020	DLE	48	30	060	0	80	50	120	P	112	70	160	p
17	11	021	DC1	49	31	061	1	81	51	121	Q	113	71	161	q
18	12	022	DC2	50	32	062	2	82	52	122	R	114	72	162	r
19	13	023	DC3	51	33	063	3	83	53	123	S	115	73	163	s
20	14	024	DC4	52	34	064	4	84	54	124	T	116	74	164	t
21	15	025	NAK	53	35	065	5	85	55	125	U	117	75	165	u
22	16	026	SYN	54	36	066	6	86	56	126	V	118	76	166	v
23	17	027	ETB	55	37	067	7	87	57	127	W	119	77	167	w
24	18	030	CAN	56	38	070	8	88	58	130	X	120	78	170	x
25	19	031	EM	57	39	071	9	89	59	131	Y	121	79	171	y
26	1a	032	SUB	58	3a	072	:	90	5a	132	Z	122	7a	172	z
27	1b	033	ESC	59	3b	073	;	91	5b	133	[	123	7b	173	{
28	1c	034	FS	60	3c	074	<	92	5c	134	\	124	7c	174	
29	1d	035	GS	61	3d	075	=	93	5d	135	]	125	7d	175	}
30	1e	036	RS	62	3e	076	>	94	5e	136	^	126	7e	176	~
31	1f	037	US	63	3f	077	?	95	5f	137	_	127	7f	177	DEL

www.alpharithms.com

1. Crie um programa que calcula o comprimento de uma string (não use a função strlen).
2. Crie um programa em que a entrada seja um nome e imprima o nome somente se a primeira letra do nome for 'a' (maiúscula ou minúscula).
3. Faça um programa que leia um nome e imprima as 4 primeiras letras do nome.
4. Faça um programa que o usuário digite um nome, calcule e retorne quantas letras tem esse nome.
5. Faça um programa que leia um nome, sexo e idade. Se sexo for feminino e idade menor que 25, imprima o nome da pessoa e a palavra "ACEITA", caso contrário imprimir "NÃO ACEITA".
6. Crie um programa que compara duas strings (não use a função strcmp).
7. Faça um programa que leia uma string alfanumérica conte o número de 1's que aparecem em nela. Exemplo: "0011001" -> 3
8. Escreva um programa que substitui as ocorrências de um caractere '0' em uma string pelo caractere '1'.
9. Faça um programa que receba uma string e a imprima de trás-para-frente.



10. Faça um programa que receba do usuário uma string. O programa deve imprimir a string sem suas vogais.
11. Faça um programa que receba uma palavra e calcule quantas vogais (a, e, i, o, u) possui essa palavra
12. Faça um programa que leia uma palavra (máximo de 50 letras) e some 1 no valor ASCII de cada caractere da palavra. Imprima a string resultante.
13. Escreva um programa para converter uma cadeia de caracteres de letras maiúsculas em letras minúsculas. **Dica:** some 32 dos caracteres cujo código ASCII está entre 65 e 90.
14. Leia uma cadeia de caracteres e converta todos os caracteres para maiúscula. **Dica:** subtraia 32 dos caracteres cujo código ASCII está entre 97 e 122.
15. Leia um vetor contendo letras de uma frase inclusive os espaços em branco. Retirar os espaços em branco do vetor e depois escrever o vetor resultante.
16. Faça um programa em que troque todas as ocorrências de uma letra L1 pela letra L2 em uma string. A string e as letras L1 e L2 devem ser fornecidas pelo usuário.
17. Faça um programa que preencha uma matriz de string com os modelos de cinco carros (exemplos de modelos: Fusca, Gol, Vectra, etc.). Em seguida, preencha um vetor com o consumo desses carros, isto é, quantos quilômetros cada um deles faz com um litro de combustível. Calcule e mostre:
 - a. O modelo de carro mais econômico;
 - b. Quantos litros de combustível cada um dos carros cadastrados consome para percorrer uma distância de 1.000 quilômetros
18. Faça um programa que, dada uma string, diga se ela é um palíndromo ou não. Lembrando que um palíndromo é uma palavra que tenha a propriedade de poder ser lida tanto da direita para a esquerda como da esquerda para a direita. **Exemplo:**
ovo
arara
Socorram-me, subi no ônibus em Marrocos.
Anotaram a data da maratona
19. Faça um programa usando switch case e que só encerra sua execução no momento em que o usuário digita uma opção inválida que contenha um menu com as seguintes opções:
 - a. Ler uma string S1 (tamanho máximo 20 caracteres);
 - b. Imprimir o tamanho da string S1;
 - c. Comparar a string S1 com uma nova string S2 fornecida pelo usuário e imprimir o resultado da comparação;
 - d. Concatenar a string S1 com uma nova string S2 e imprimir na tela o resultado da concatenação;
 - e. Imprimir a string S1 de forma reversa;
 - f. Contar quantas vezes um dado caractere aparece na string S1. Esse caractere desse ser informado pelo usuário;
 - g. Substituir a primeira ocorrência do caractere C1 da string S1 pelo caractere C2. Os caracteres C1 e C2 serão lidos pelo usuário;
 - h. Verificar se uma string S2 é substring de S1. A string S2 deve ser informada pelo usuário;
 - i. Retornar uma substring da string S1. Para isso o usuário deve informar a partir de qual posição deve ser criada a substring e qual é o tamanho da substring.